



ชื่อ รณฤต ข้อที่ 9

โจทย์ กู

ในอนาคตอันไม่ไกล โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตมลพิษขั้นรุนแรง เพื่อแก้ปัญหายะลันโลก นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสุดยอดนวัตกรรม "ไบโอพลาสติกชีวภาพ" ที่สามารถย่อยสลายและดูดซับมลพิษได้อย่างรวดเร็ว แต่ทว่า... พลังของมันกลับเกินกว่าจะควบคุมได้

ไบโอพลาสติกได้วิวัฒนาการตัวเองเป็น "สีเทาคลื่นกิน" (Grey Goo) มันไม่เพียงแต่ย่อยสลายขยะ แต่ยังเริ่มดูดซับและเปลี่ยนสารทุกอย่างที่สัมผัสให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างช้าๆ พื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นดินแดนรกร้างไร้ชีวิต พลังงานของมันถูกแทนด้วย "ค่าพลังงานลบ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสลายและการทำลายล้าง

ท่ามกลางความสิ้นหวัง ยังมีแสงแห่งความหวังอยู่ริบหรี่...

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เลื่องลือได้พัฒนา "เทอร์รา-เคียวร์" (Terra-Cure) ซึ่งเป็นชีวณะปฏิชีวนะที่สามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและต่อต้านการแพร่กระจายของ "สีเทาคลื่นกิน" ได้ พลังของมันถูกแทนด้วย "ค่าพลังงานบวก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและการฟื้นฟู

ภารกิจของคุณ: ในฐานะหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ คุณได้รับมอบหมายให้จำลองสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างสองขั้วพลังนี้ในพื้นที่วิกฤตแห่งหนึ่ง เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์และวางแผนกลยุทธ์ในการกอบกู้โลก

โปรแกรมจำลองสถานการณ์นี้คือเครื่องมือของคุณ:

1. **ขนาดของโลก (Map size):** คือขนาดของพื้นที่ที่คุณจะทำการจำลอง
2. **จุดฟื้นฟูและพลังฟื้นฟู (Regeneration point & power):** คือพิกัดที่คุณจะปล่อย "เทอร์รา-เคียวร์" และค่าพลังเริ่มต้นของมัน (ค่าบวก)
3. **จุดละลายและพลังละลาย (Melting point & power):** คือพิกัดศูนย์กลางการระบาดของ "สีเทาคลื่นกิน" และค่าพลังทำลายล้างเริ่มต้น (ค่าลบ)
4. **จุดพักพิง (Shelter point):** คือพิกัดของสถานีวิจัยหรือแหล่งพักพิงสำคัญที่คุณต้องจับตามองสถานะของมันเป็นพิเศษ
5. **จำนวนคืนที่ผ่าน (Number of nights):** คือระยะเวลาที่คุณต้องการจำลองสถานการณ์

เป้าหมาย: หลังจากสิ้นสุดการจำลองในคืนที่ N คุณต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อตอบคำถามสำคัญ:

- ณ คืนสุดท้าย มีพื้นที่ที่ถูกฟื้นฟู (เซลล์ที่มีค่าเป็นบวก) และพื้นที่ที่ถูกทำลาย (เซลล์ที่มีค่าเป็นลบ) อยู่จำนวนเท่าใด?
- สถานะของจุดพักพิงปลอดภัยหรือไม่?

ชะตากรรมของพื้นที่นี้... และอาจจะของโลกทั้งใบ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของคุณแล้ว!

เริ่มต้นด้วยแผนที่โลก

ขนาดของโลกคือ $R \times C$ ช่อง (เรียงเป็นแถวและคอลัมน์)

ทุกช่องเริ่มต้นด้วยค่าพลังงาน = 0

จุดกำเนิดพลัง 2 จุด

- จุดฟื้นฟู (Regeneration point) → เริ่มที่พิกัด (x_r, x_c) ด้วยค่าพลังบวก P
- จุดละลาย (Melting point) → เริ่มที่พิกัด (x_m, x_{mc}) ด้วยค่าพลังลบ Q

การแพร่พลังในแต่ละคืน

ทุก "คืน" ทั้งสองพลังจะแพร่กระจายไปยัง 4 ทิศทางรอบข้าง (บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา)

- พลังที่แพร่ออกไป จะลดค่าลง 1 หน่วย
- ช่องที่ได้รับพลังมากกว่าหนึ่งทิศทาง จะเลือก ค่าที่มีค่าสัมบูรณ์มากที่สุด เป็นค่าพลังสุดท้าย
- ถ้าพลังเท่ากันแต่ขั้วต่างกัน (+ กับ -) จะ หักล้างกันเป็น 0

การจำลองจะดำเนินต่อไป N คืน

ทุกคืนค่าพลังจะกระจายออกเรื่อย ๆ ตามกฎข้างต้น

จุดพักพิง (Shelter)

มีจุดหนึ่งในแผนที่คือ (x_s, x_{sc}) ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการสุดท้าย
หลังผ่านไป N คืน ต้องตรวจสอบว่าพลังของจุดนั้น ≥ 0 หรือไม่

- ถ้า $\geq 0 \rightarrow$ "SAFE"
- ถ้าน้อยกว่า 0 $\rightarrow$ "DANGER"

สิ่งที่ต้องรายงานหลังจำลองครบ N คืน

- จำนวนช่องที่ค่าพลัง > 0 (พื้นที่ฟื้นฟูแล้ว)
- จำนวนช่องที่ค่าพลัง < 0 (พื้นที่ถูกทำลายแล้ว)
- สถานะของจุดพักพิง (SAFE หรือ DANGER)

TESTCASE

input	output
5 5 2 2 10 3 3 -5 1 1 3	17 5 SAFE
3 3 1 1 4 3 3 -2 2 2 2	6 3 SAFE
4 4 4 4 6 1 1 -6 2 2 4	6 6 DANGER